

MÍNIMO PRODUCTO VIABLE - SPRINT 2

Monitoreo Epidemiológico del Dengue en Argentina
Período 2022–2025

Proyecto	Monitoreo epidemiológico del dengue en Argentina (2022–2025)
Equipo	Equipo Nº1 PP1 - Salud Epidemiología - 1C - 2026
Integrantes	Kalasnicoy, Amir - Martínez, Lionel - Monllor, Juan Pablo - Roa López, Tamara
Fecha de entrega	31-05-2026

Contexto: el dengue como problema de salud pública en expansión

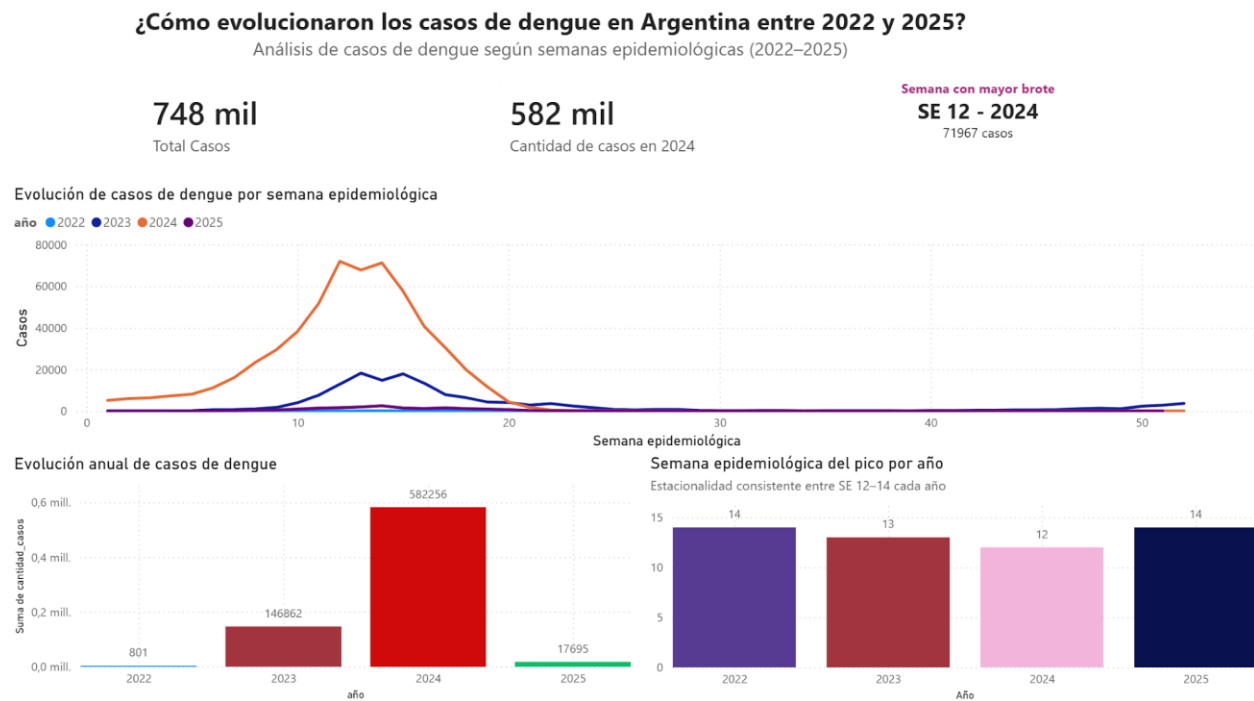
El dengue es una enfermedad infecciosa transmitida por el mosquito *Aedes Aegypti*, cuya presencia en Argentina ha crecido de manera sostenida en las últimas décadas. Lo que históricamente era un problema concentrado en el norte del país se ha convertido en una amenaza extendida a todo el territorio nacional, impulsada por factores como el cambio climático, la urbanización acelerada y la mayor movilidad de la población.

El período 2022-2025 marcó un punto de inflexión crítico: Argentina atravesó el brote de dengue más grave de su historia registrada, con 747.614 casos notificados. El año 2024 concentró el 77,9% de ese total (582.256 casos), superando en casi cuatro veces los registros de 2023 y poniendo al sistema de vigilancia epidemiológica ante un desafío de escala sin precedentes.

Este análisis examina los datos de casos notificados semana a semana, por provincia, departamento y grupo etario, con el objetivo de identificar patrones que permitan comprender la dinámica temporal, territorial y poblacional del brote. Las tres preguntas que guían el análisis construyen un hilo argumental progresivo: ¿cuándo ocurrió el brote?, ¿dónde impactó con más fuerza?, y ¿a quiénes afectó en mayor medida?

1. ¿Cómo evolucionaron los casos de dengue en Argentina entre 2022 y 2025?

Visualización



Descripción y análisis

El dashboard presenta tres indicadores clave: 748.000 (exactamente 747.614) casos en el período completo, 582.000 (exactamente 582.256) casos concentrados en 2024, y un pico máximo en la Semana Epidemiológica 12 (SE 12) de ese año con 71.967 casos en una sola semana.

La curva epidémica por semana permite comparar los cuatro años simultáneamente: 2024 domina el gráfico de forma categórica mientras que 2022, 2023 y 2025 generan curvas de magnitud significativamente menor.

El gráfico de evolución anual muestra los valores absolutos: 801 casos en 2022, 146.862 en 2023, 582.256 en 2024 y 17.695 en 2025. El nuevo gráfico de semana epidemiológica del pico por año expone el patrón estacional: SE 14 (2022), SE 13 (2023), SE 12 (2024), SE 14 (2025).

Insight

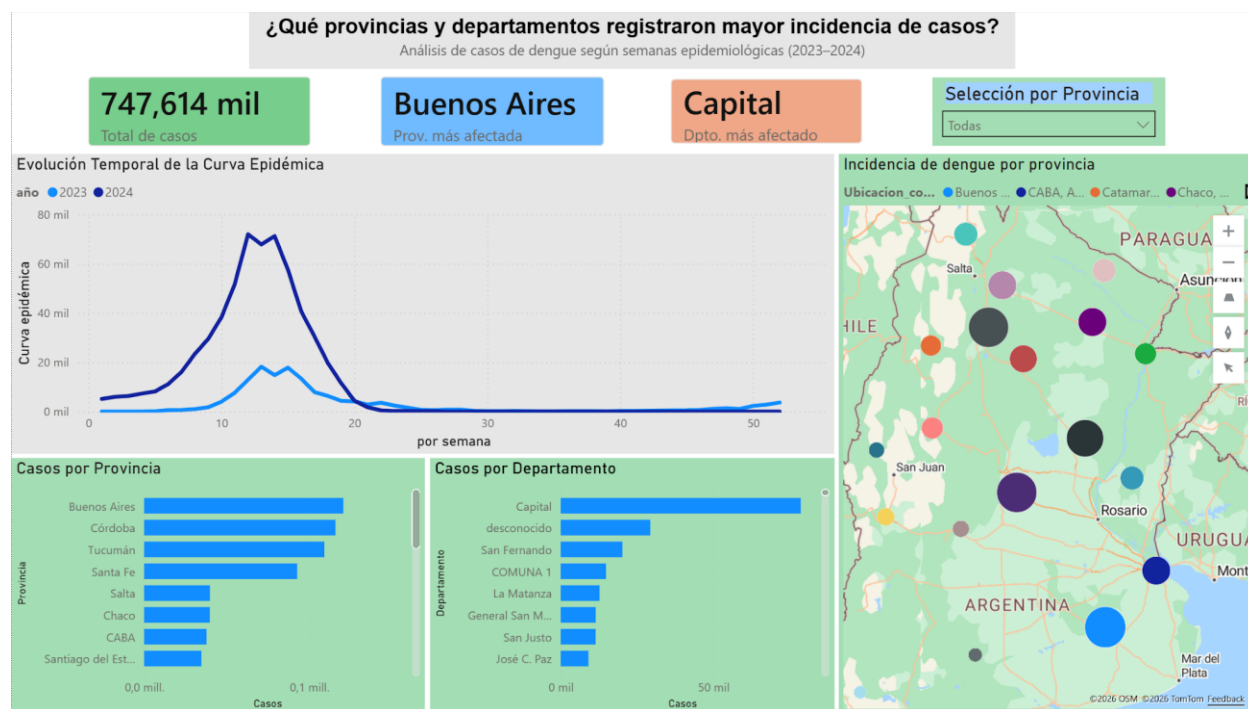
El patrón más relevante no es únicamente la magnitud de 2024, sino la consistencia estacional del brote: en todos los años analizados el pico de transmisión ocurrió entre las semanas epidemiológicas 12 y 14, correspondientes al primer trimestre del año (marzo-abril). La ventana SE 10–15 concentra sistemáticamente el mayor volumen de casos del dataset, independientemente de la escala del brote anual.

Limitación del análisis

El año 2022 cubre solo 30 semanas epidemiológicas (SE 4-50), lo que puede subestimar los casos reales de ese año. Sprint futuro: incorporar variables climáticas (temperatura, humedad, precipitaciones) para evaluar su correlación con la estacionalidad observada en SE 10-15.

2. ¿Qué provincias registraron mayor incidencia de casos?

Visualización



Descripción y análisis

El dashboard territorial presenta tres indicadores clave, **total nacional**: 747.614 casos, **provincia más afectada**: Buenos Aires, **departamento más afectado**: Córdoba Capital, un gráfico de barras con los casos por provincia, un segundo gráfico con los casos por departamento y un mapa de incidencia geográfica con filtro de selección por provincia.

Buenos Aires acumula 120.688 casos, Córdoba (115.878) y Tucumán (109.179) que en conjunto acumulan el 45,7% del total Nacional. Santa Fe (92.734), Salta (39.877) y Chaco (39.807) completan el segundo bloque de mayor concentración.

Nota: La curva epidémica de esta visualización muestra únicamente los años 2023 y 2024, por ser los períodos con mayor representatividad estadística para el análisis territorial: 2023 registró 146.862 casos y 2024 concentró 582.256 (el 77,9% del total nacional). Incorporar 2022 (801 casos) o 2025 (17.695 casos, año parcial) distorsionaría la comparación dado que su escala es incompatible con la de los años centrales del brote. El objetivo de esta visualización es identificar qué provincias y departamentos concentraron la mayor carga de casos durante los años de mayor magnitud epidémica.

Insight

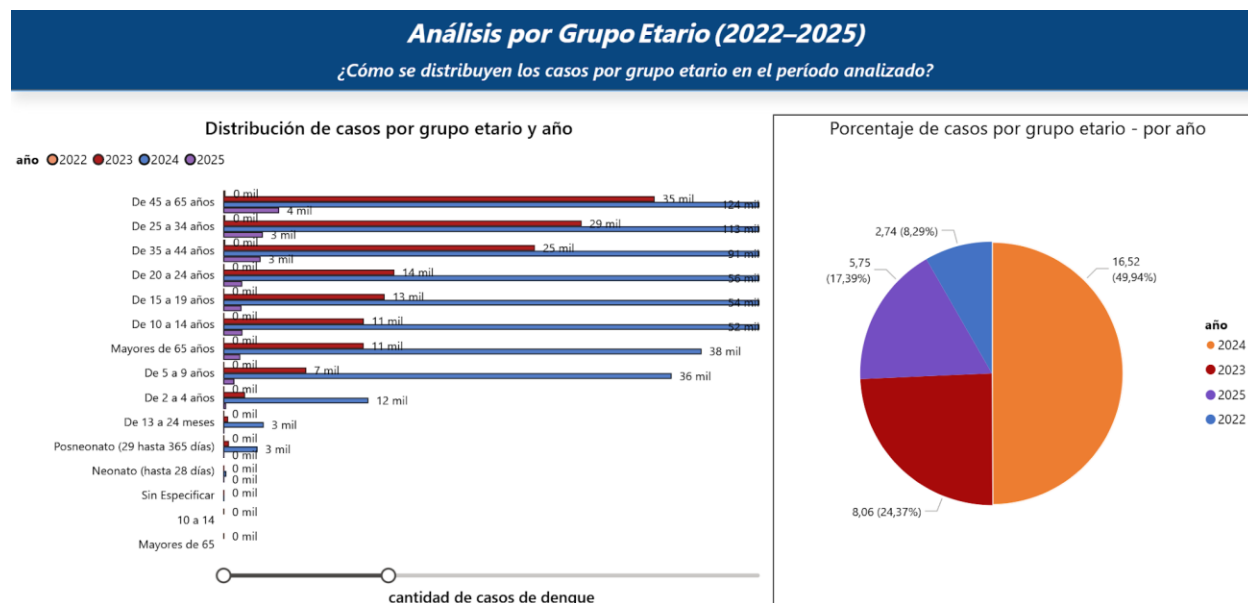
El hallazgo más significativo es la desproporción territorial: Tucumán registra 109.179 casos frente a 37.825 de CABA, siendo una provincia con una población significativamente menor. Este patrón indica que la distribución de casos no sigue únicamente a la densidad poblacional. Sin datos de población incorporados al dataset no es posible comparar provincias mediante tasas de incidencia por 100.000 habitantes, lo que representa la principal limitación técnica del análisis territorial actual.

Limitación del análisis

El dataset no incluye datos de población por provincia. Acción propuesta: incorporar datos del INDEC para calcular tasas de incidencia comparables. El 4,05% de los registros (30.232 casos) corresponden a departamentos con valor 'desconocido'.

3. ¿Cómo se distribuyen los casos por grupo etario en el período analizado?

Visualización



La comparación entre ambas visualizaciones permite observar la evolución y distribución de los casos de dengue por grupo etario y año en el período 2022–2025. El gráfico de barras muestra los valores absolutos y el gráfico circular complementa con la proporción de casos por año, brindando una visión general del comportamiento de los registros.

Descripción y análisis

El dashboard etario presenta un gráfico de barras horizontales que desglosa los casos por grupo de edad y año (2022, 2023, 2024 y 2025 con barras diferenciadas por color), y un gráfico circular que muestra la proporción de casos por año: 2024 representa el 49,94%, 2023 el 24,37%, 2025 el 17,39% y 2022 el 8,29%.

Los filtros por año y provincia permiten explorar subconjuntos del dataset. En esta versión del dashboard se resolvió el problema de legibilidad del fondo oscuro y se reemplazaron los IDs numéricos por los nombres reales de los grupos etarios.

Insight

El grupo etario de 45 a 65 años es el de mayor incidencia absoluta con 163.425 casos (21,9% del total), seguido por 25–34 años con 144.927 casos (19,4%) y 35–44 años con 118.967 (15,9%). Los adultos entre 25 y 65 años concentran el 57,2% de todos los casos registrados. El patrón es consistente entre años: en 2022, 2023, 2024 y 2025 los mismos grupos lideran la distribución, con variaciones únicamente en la magnitud total dominada por el brote de 2024.

Limitación del análisis

El dataset no incluye variables de severidad clínica (hospitalización, fallecimientos), lo que impide evaluar el impacto sanitario diferencial entre grupos. Sprint futuro: desagregar el análisis etario por provincia, e incorporar fuentes externas (INDEC, SMN) para profundizar el análisis en próximos ciclos.

Conclusiones

El análisis de los datos de vigilancia epidemiológica de dengue en Argentina (2022–2025) permitió identificar tres patrones de alta confianza estadística que construyen un hilo argumental coherente:

- La epidemia presenta una **estacionalidad marcada y consistente**: el pico ocurre sistemáticamente entre las semanas epidemiológicas 12 y 14 en todos los años, con una aceleración exponencial que convirtió a 2024 en el año de mayor magnitud de la serie.
- La distribución territorial es **desproporcionada respecto a la población**: Tucumán supera ampliamente a CABA en casos absolutos, señalando la necesidad de calcular tasas de incidencia para comparar provincias con rigor estadístico.
- Los adultos entre 25 y 65 años son el **grupo poblacional más afectado** con el 57,2% de los casos totales, con un patrón etario estable entre años.

Las tres limitaciones principales son la ausencia de datos de población provincial, la falta de variables de severidad clínica, y la cobertura parcial de 2022 y 2025. Estas limitaciones están documentadas y planificadas como acciones de sprint futuro.

Fuentes y bibliografía

Fuentes de datos

- Ministerio de Salud de la Nación Argentina. Portal de Datos Abiertos de Salud: datos.salud.gob.ar. Datasets de vigilancia epidemiológica de dengue, años 2022, 2023, 2024 y 2025.
- Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud (SNVS). Boletines Epidemiológicos Nacionales. Ministerio de Salud, Argentina.

Referencias institucionales

- Organización Panamericana de la Salud (OPS/OMS). Dengue: guías para el diagnóstico, tratamiento, prevención y control. 2023.
- Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). Proyecciones de población por provincia 2010–2040. Buenos Aires, 2013.



Herramientas utilizadas

- Microsoft Power BI Desktop: construcción de dashboards y visualizaciones interactivas.
- Python (pandas) y Power Query: análisis exploratorio, limpieza y normalización de datos (ETL Sprint 2).
- Read AI: transcripciones de reuniones de equipo.